



## 实验预习报告

上海交通大学

姓 名：汤博 班 级：F0703028 学 号：5070309028 实验成绩：

同组姓名： 实验日期：2008-9-9 指导老师： 批阅日期：

### RLC 电路特性的研究

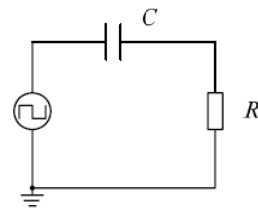
#### 【原理简述（原理图、主要公式）】

##### 1、RL、RC、RLC 电路暂态过程

###### (1) RC 串联电路（如右图）

$$RC \frac{dU_c}{dt} + U_c = E$$

$$T_{1/2} = \ln 2 \cdot R \cdot C$$



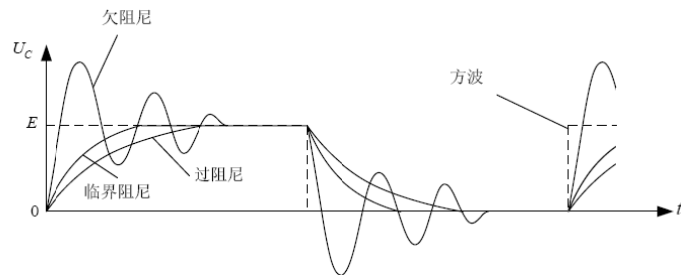
###### (2) RL 串联电路

$$\frac{L}{R} \frac{dU_c}{dt} + U_c = E$$

$$T_{1/2} = \ln 2 \cdot \frac{L}{R}$$

###### (3) RLC 串联电路

$$LC \frac{d^2 U_c}{dt^2} + RC \frac{dU_c}{dt} + U_c = E$$



##### 2、RL、RC 稳态电路

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{U_L}{U_R} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{-U_C}{U_R} = \operatorname{tg}^{-1} \left( -\frac{1}{\omega CR} \right)$$

##### 3、RLC 谐振电路

$$Z = \sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{U_L - U_C}{U_R} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

### 【原始数据记录表】

#### 1、RC 暂态

| 编号            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|---|---|
| 电阻 R          |   |   |   |   |
| 电容 C          |   |   |   |   |
| 半衰期 $T_{1/2}$ |   |   |   |   |

#### 2、RL 暂态

| 编号            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|---|---|
| 电阻 R          |   |   |   |   |
| 电感 L          |   |   |   |   |
| 半衰期 $T_{1/2}$ |   |   |   |   |

#### 3、RLC 暂态

| 编号            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|---|---|
| 电阻 R          |   |   |   |   |
| 电感 L          |   |   |   |   |
| 电容 C          |   |   |   |   |
| 半衰期 $T_{1/2}$ |   |   |   |   |

#### 4、RLC 谐振

[illegible]